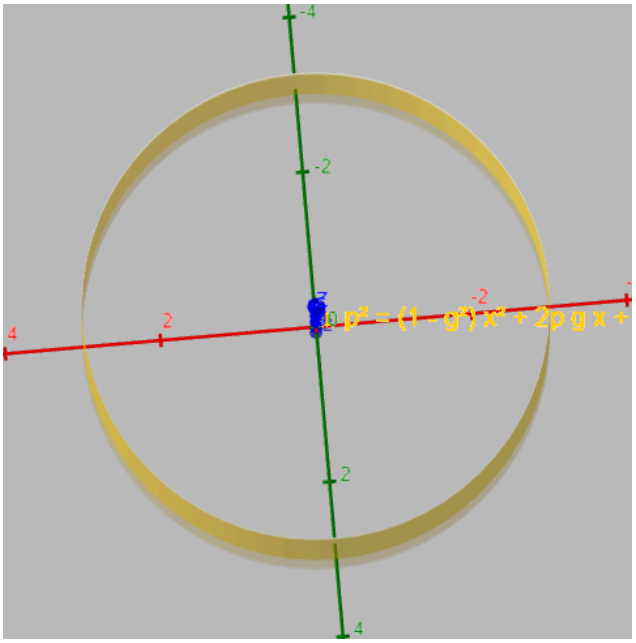
Gráficos en Geogebra

Aclaración: para ambos gráficos se subió el correspondiente archivo .ggb para que puedan descargarse y probarse en el software local o en la nube si es necesario.

Geometría de Órbita

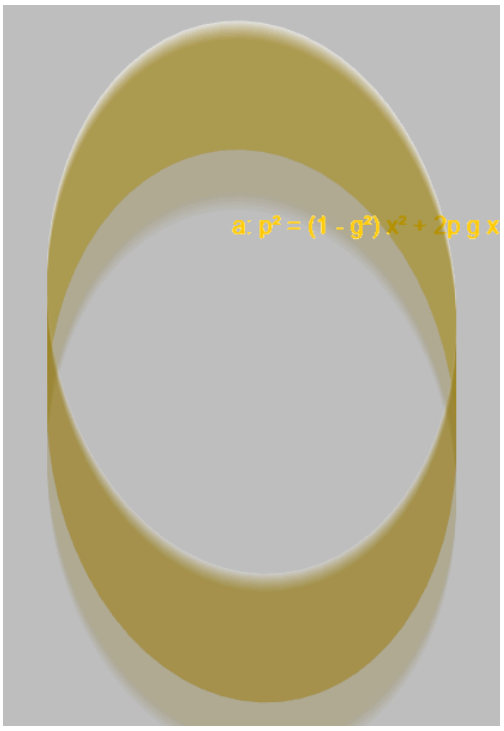
En el gráfico de la geometría de la órbita se ven los distintos casos abordados a lo largo del informe. Es importante tener en cuenta que la variable "g" se usa para representar la excentricidad. No se uso *"e"* porque se generaban conflictos en el software ya que lo interpretaba como la constante de euler. Los valores de "p" únicamente modifican los radios de las distintas figuras geométricas.

1. Caso $e = 0$: en este caso, tal como se esperaba según lo analizado en el informe, la figura representa una circunferencia de radio p. En el siguiente ejemplo, se adoptó $p = 0$.

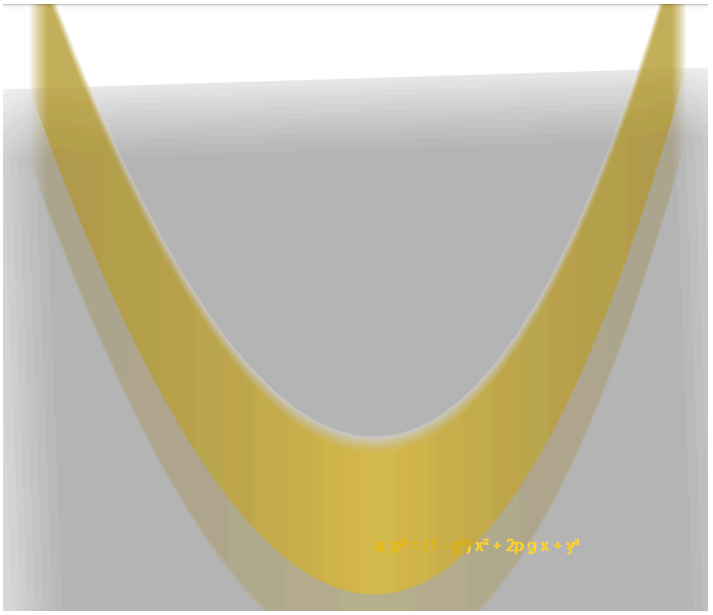


2. Caso $0 < e < 1$: para este caso, siempre se tiene una elipse. A medida que los valores se acercan a 1, el eje focal de la elipse aumenta asemejándose a una parábola, mientras que cuando los valores de e son cercanos a 0, el eje focal es pequeño y se

asemeja a una circunferencia.



3. Caso $e = 1$: para este valor de la excentricidad, tal como lo esperado en la teoría, se logra visualizar una parábola.

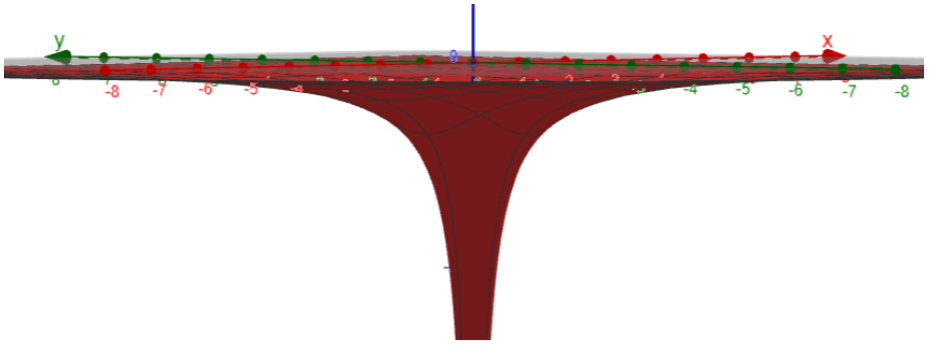


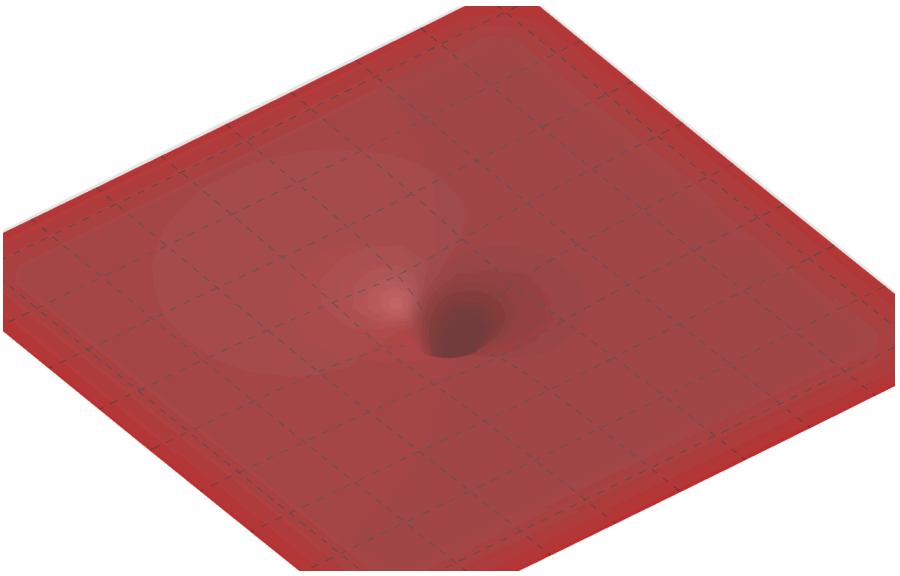
4. Caso $e > 1$: en este caso de la excentricidad, se espera que la órbita represente una hipérbola. La visualización es la siguiente:



Potencial gravitatorio

La visualización del potencial gravitatorio queda de la siguiente manera:





La interpretación física de esta geometría se pueden notar dos cosas: la asíntota en $y = 0$, y la forma de "pozo". Esta forma característica representa como aumenta el potencial gravitatorio a medida que el radio tiende a 0.